

POS TECH

Tech Challenge — Fase 1

Documento de Entrega

Sistema de Gestão de Oficina Mecânica
MVP Back-end

FIAP PosTech · Software Architecture · 2026

1. Participantes

Nome Completo	Username Discord	RM
Guinte Zaffaloin	zaffinha	rm372056
Gustavo Gouveia Olier Silva	gustavolierr	rm374227
Rafael Hernane Ramalho	ramalho.rafa	rm367128

2. Links do Projeto

Recurso	Link
Repositório GitHub	https://github.com/GuinteZaffalon/PosTechChallenge
Documentação	https://github.com/GuinteZaffalon/PosTechChallenge/tree/master/Doc
Vídeo de Demonstração	https://youtu.be/yWOokkrfnU?si=6dPPjeXK258uccYN

3. Visão Geral do Sistema

O sistema desenvolvido é o MVP do back-end de uma oficina mecânica de médio porte. Substitui o processo manual de anotações e planilhas por uma API RESTful que gerencia Ordens de Serviço, clientes, veículos, peças e funcionários com controle de acesso via JWT.

3.1 Arquitetura

Monolito em camadas com princípios de Domain-Driven Design (DDD):

Camada	Projeto	Responsabilidade
API / Apresentação	PosTechChallenge	Controllers REST, Middlewares, DTOs de request/response
Aplicação	PosTechChallenge.Applicacao	Use Cases, Application Services, Interfaces de serviço
Domínio	PosTechChallenge.Dominio	Entidades, Value Objects, Domain Services, Resultados
Infraestrutura	PosTechChallenge.Infraestrutura	Repositórios, Queries SQL (Dapper), fábrica de conexão
Testes	PosTechChallenge.Testes	Testes unitários (xUnit + Moq) e de integração (WebApplicationFactory)

3.2 Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia	Justificativa
Runtime	.NET 10	Versão LTS mais recente, com suporte nativo a OpenAPI
Framework Web	ASP.NET Core 10	Framework maduro para APIs RESTful com DI nativa
ORM / Data Access	Dapper	Micro-ORM leve com controle total sobre SQL sem overhead
Banco de Dados	SQL Server 2022	ACID, familiaridade da equipe e imagem Docker oficial
Autenticação	JWT Bearer (System.IdentityModel 8.0.1)	Padrão stateless para APIs RESTful
Hash de Senha	BCrypt.Net-Next 4.0.3	Algoritmo adaptativo e seguro para credenciais
Documentação API	OpenAPI nativo + Swagger UI 7.2	Documentação automática com interface visual
Testes Unitários	xUnit 2.9 + Moq 4.20	Frameworks amplamente adotados no ecossistema .NET

Componente	Tecnologia	Justificativa
Testes Integração	Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing 9.0	WebApplicationFactory para testar pipeline HTTP real
Containerização	Docker + Docker Compose	Ambiente reproduzível e execução local simplificada

3.3 Entidades do Domínio

Entidade	Descrição
Cliente	Pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ), com validação por Value Object
Funcionário	Colaborador com cargo (Mecânico, Gerente, etc.) e valor/hora
Veículo	Veículo do cliente identificado por placa (Mercosul ou padrão antigo)
Ordem de Serviço	Ciclo completo com máquina de 7 estados e histórico de transições
Peças	Insumos com controle de estoque, preço e unidade de medida
Item OS	Elemento da OS: Mão de Obra (vincula funcionário) ou Peça (vincula estoque)

3.4 Fluxo da Ordem de Serviço

Máquina de estados com validações de negócio em cada transição:

De	Para	Validações aplicadas
Recebida	Em Diagnóstico	Verifica funcionário responsável
Em Diagnóstico	Aguardando Aprovação	Exige ao menos 1 item na OS
Aguardando Aprovação	Em Execução	Exige ao menos 1 item na OS
Em Execução	Finalizada	Verifica estoque disponível para todas as peças
Finalizada	Entregue	Sem restrições adicionais

4. Segurança

Controle	Implementação
Autenticação	JWT Bearer Token com access token (15 min) e refresh token
Credenciais	Senhas armazenadas com BCrypt (hash adaptativo)
Autorização	Endpoints administrativos com [Authorize]; alguns restritos ao cargo Gerente
Validação CPF/CNPJ	Value Objects com cálculo de dígitos verificadores
Validação de Placa	Value Object com regex para formato Mercosul e padrão antigo
Consulta pública	GET /ordens-servico/{id}/status disponível sem autenticação
Monitoramento	Middleware de medição de tempo de execução por rota

5. Testes Automatizados

O projeto PosTechChallenge.Testes cobre os domínios críticos com testes unitários e de integração, utilizando xUnit como framework de testes e Moq para mock de dependências.

5.1 Testes Unitários

Classe de Teste	O que cobre
CpfValueObjectTests	CPF válido, vazio, nulo, dígitos inválidos, Equals, GetHashCode, conversão implícita
CnpjValueObjectTests	CNPJ válido, vazio, nulo, dígitos inválidos, Equals, GetHashCode, conversão implícita
SenhaValueObjectTests	Senha válida, vazia, nula, menos de 8 chars, sem maiúscula, ConfirmarSenha
PlacaTests	Mercosul, padrão antigo, normalização, placa vazia/nula, formato inválido, Equals
OrdemServicoDomainServiceTests	ValidarCriação (status incorreto, cliente/veículo/funcionário inválidos), ValidarAtualização, ValidarTransição de status
ItemOSDomainServiceTests	Status imutável/editável, tipo inválido, quantidade zero/negativa, mão de obra, peça com estoque insuficiente, remoção por status

5.2 Testes de Integração

Utilizando `WebApplicationFactory<Program>`, a aplicação é levantada com todos os controllers, middlewares e pipeline JWT reais. Os serviços de aplicação são substituídos por mocks Moq, eliminando dependência de banco de dados nos testes.

Classe de Teste	O que cobre
<code>AutenticacaoControllerTests</code>	Login com credenciais válidas/inválidas, CPF inválido, campos vazios, criar senha
<code>ClienteControllerTests</code>	Criar com CPF/CNPJ válido, sem documento, CPF+CNPJ simultâneos, paginação, obter por ID/CPF, atualizar e deletar com/sem role Gerente
<code>OrdemServicoControllerTests</code>	Criar OS, listar com/sem filtro de status, obter por ID, obter status (endpoint público sem token), atualizar status com transição válida/inválida, deletar com role Gerente
<code>PecasControllerTests</code>	Criar peça, estoque negativo, listar, ajustar estoque com quantidade zero, desativar peça com/sem role Gerente

6. Relatório de Vulnerabilidades

Foram realizados dois scans de vulnerabilidade.

O primeiro, em Sonarqube, cujos prints estão abaixo.

Foi executado também um outro teste baseado em OWASP 10, cujo relatório está disponível em: <https://github.com/GuinterZaffalon/PosTechChallenge/tree/master/Doc/Relat%C3%B3rio%20de%20Vulnerabilidades>

Prints do teste com Sonarqube (também disponíveis no repositório - <https://github.com/GuinterZaffalon/PosTechChallenge/tree/master/Doc/Relat%C3%B3rio%20de%20Vulnerabilidades/Prints%20Sonarqube>):





